

Lista 12 – Análise de Agrupamento – Estatística 2026

1. Responda cada uma das questões abaixo:

- a) Por que técnicas de agrupamento hierárquicos não são adequados quando se tem um conjunto de amostras muito grande?
- b) No agrupamento não hierárquico, o número de grupo é definido *a priori*. Como podemos determinar qual valor é adequado?
- c) Em que casos é imprescindível normalizar as variáveis estudadas antes do cálculo da matriz de distância?
- d) Por que diferentes métodos de ligação utilizados por técnicas de agrupamento hierárquico produzem diferentes dendrogramas?

2. A partir da tabela abaixo, utilizando as técnicas de agrupamento hierárquico e não-hierárquico, tente descobrir quantos grupos aparentemente distintos existem nestes dados. Normalize os dados entre 0 e 1 (função *scale* do R) antes de proceder o cálculo da matriz de distância euclidiana entre os pontos (função *dist* do R). Apresente o dendrograma baseado no método de ligação completo (função *hclust* do R) e defina o número de grupos desejado (função *cutree* do R). Plote o diagrama de dispersão identificando os elementos de cada grupo. Repita o procedimento utilizando o método k-médias definindo-se o mesmo número de grupos encontrado anteriormente. Plote o diagrama de dispersão com o novo resultado identificando os elementos de cada grupo. Comente os resultados. Ambas as técnicas de agrupamento parecem concordar entre si?

Dica: para iniciar a análise, copie a tabela abaixo para a memória e execute no R o seguinte comando:

```
data <- read.table("clipboard", header=T, dec=",")
```

X1	X2	X3
40,1	2003,7	1,00
40,6	2069,5	1,42
40,6	2200,5	1,44
40,6	2137,4	1,22
40,9	2034,7	1,62
41,4	2024,4	1,28
41,4	2056,7	1,46
41,7	2117,0	1,33
42,1	2050,4	1,19
42,2	2131,4	1,41
42,2	2097,5	1,04
42,3	2097,4	1,48
42,5	2034,1	1,35
43,4	1632,5	3,45
43,7	1514,5	3,06
44,1	1876,4	1,05
44,2	1637,6	3,05
44,3	1750,3	1,88
44,5	1696,6	3,13
44,7	1585,8	3,10
44,8	1893,3	1,59
45,1	1625,3	3,86
45,2	1720,1	1,87
45,5	1817,9	1,63
45,7	1872,4	1,77
45,8	1668,9	3,98
45,9	1611,3	3,54
46,1	1600,8	3,60
46,2	1814,8	1,19
46,2	1873,3	1,32
46,2	1516,2	3,24
46,5	1890,8	1,72
46,7	1639,9	3,50
47,1	1892,5	1,01
47,1	1710,7	1,65
47,3	1519,3	3,99
47,4	1648,4	3,84
47,4	1755,7	1,02
47,4	1865,7	1,03
47,6	1666,9	3,43
47,9	2137,0	1,26
48,2	2028,9	1,87
48,6	2101,8	1,68
48,7	2166,3	1,94
48,8	2173,6	1,85
49,2	2088,1	1,81
49,5	2058,4	1,41
49,5	2047,0	1,89
49,8	2164,1	1,85
49,8	2030,1	1,64